



BASES2

2 Semestre 2026

MANUAL USUARIO

PRESENTADO POR:

INTEGRANTES	CARNET
JOSUÉ DAVID VELÁSQUEZ IXCHOP	202307705
GAHEL ALEJANDRO HERRERA JIMÉNEZ	202307629
VALERY PAMELA ALARCÓN RAMOS	202300794

Manual de usuario — Respaldo y restauración

Fase 2 · Sistemas de Bases de Datos 2 · Grupo 7

Esta guía explica cómo ejecutar, verificar e interpretar cada operación de respaldo y restauración del proyecto. Está escrita para que alguien que no participó en el desarrollo pueda reproducir el trabajo completo desde cero.

1. Requisitos previos

Docker Desktop encendido	<code>docker ps</code> debe listar <code>olimpiadas-sqlserver</code>
El contenedor corriendo	<code>docker ps --filter name=olimpiadas-sqlserver</code>
Python 3 instalado	<code>python --version</code>
Permiso para correr scripts	ver el paso 1.1

1.1 Habilitar la ejecución de scripts en PowerShell

Windows bloquea los scripts `.ps1` por defecto. En la ventana donde se va a trabajar:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
```

Aplica solo a esa ventana y se deshace al cerrarla. Si no se ejecuta, el primer script falla con `running scripts is disabled on this system.`

1.2 La contraseña

Nunca se escribe en los scripts. Se lee del archivo `OlimpiadasF1/.env`, que no está versionado. Para tenerla disponible en la sesión:

```
$pw=(Select-String -Path "OlimpiadasF1\.env" -Pattern '^MSSQL_SA_PASSWORD=').Line `
-replace '^MSSQL_SA_PASSWORD=','' -replace '"',''
```

> **Advertencia.** La variable de entorno `MSSQL_SA_PASSWORD` que tiene el > contenedor por dentro conserva el valor con el que se creó. Si la contraseña > de sa se cambió después con `ALTER LOGIN`, esa variable queda > desactualizada y cualquier conexión hecha desde adentro del contenedor falla > con `Login failed for user 'sa'.` Por eso la tarea programada lee la clave de > un archivo aparte y no de la variable.

2. Preparar los datos (una sola vez)

```
python fase2\scripts\00_generar_slices.py
```

Lee los CSV limpios de `OlimpiadasF1/data/processed/` y escribe en `fase2/data/slices/` los archivos que consume cada carga, más un `manifiesto.json` con los conteos esperados. Salida normal:

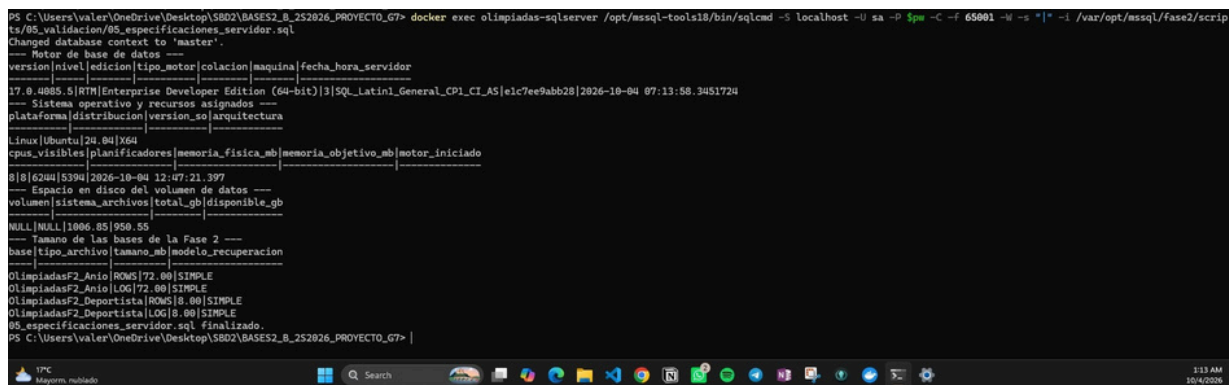
```
Catalogos (carga inicial)
entidad_geografica      282
...
Carga por anio
r1 Rio de Janeiro 2016   atletas=12,305 participaciones= 15,118
```

Si los conteos no coinciden con los del manifiesto durante la carga, es que los CSV de origen cambiaron y hay que volver a generar los recortes.

2.1 Verificar el servidor antes de empezar

Conviene dejar registradas las características del servidor sobre el que se va a trabajar:

```
docker exec olimpiadas-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd `
-S localhost -U sa -P $pw -C -f 65001 -W -s "|" `
-i /var/opt/mssql/fase2/scripts/05_validacion/05_especificaciones_servidor.sql
```



```
PS C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\SB02\BASES2_B_252826_PROYECTO_G7> docker exec olimpiadas-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost -U sa -P $pw -C -f 65001 -W -s "|" -i /var/opt/mssql/fase2/scripts/05_validacion/05_especificaciones_servidor.sql
Changed database context to 'master'.
-- Motor de base de datos --
version|nivel|edicion|tipo_motor|colacion|maquina|fecha_hora_servidor
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
17.0.4085.5|RTM|Enterprise Developer Edition (64-bit)|3|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS|elc7ee9abb28|2026-10-04 07:13:58.3451724
-- Sistema operativo y recursos asignados --
plataforma|distribucion|version_so|arquitectura
-----|-----|-----|-----
Linux|Ubuntu|20.04|X64
cpus_visibles|planificadores|memoria_fisica_mb|memoria_objetivo_mb|motor_iniciado
-----|-----|-----|-----|-----
8|8|6244|5394|2026-10-04 12:47:21.397
-- Espacio en disco del volumen de datos --
volumen|sistema_archivos|total_gb|disponible_gb
-----|-----|-----|-----
NULL|NULL|1006.85|950.55
-- Tamaño de las bases de la Fase 2 --
base|tipo_archivo|tamano_mb|modelo_recuperacion
-----|-----|-----|-----
OlimpiadasF2_Anio|ROWS|72.00|SIMPLE
OlimpiadasF2_Deportista|ROWS|8.00|SIMPLE
OlimpiadasF2_Deportista|LOG|8.00|SIMPLE
05_especificaciones_servidor.sql finalizado.
PS C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\SB02\BASES2_B_252826_PROYECTO_G7>
```

3. Ejecutar un ciclo completo

Un ciclo cubre un tipo de carga. Hay tres: `anio`, `deporte`, `deportista`.

3.1 Carga y respaldos

```
.\fase2\scripts\ejecutar_carga.ps1 -Tipo anio
```

Hace, en orden: crea la base, crea las diez tablas, carga los catálogos, toma el **respaldo completo**, y después carga cada una de las tres rondas tomando un **respaldo diferencial** tras cada una. Cierra con el inventario de respaldos y la medición de fragmentación.

El script se detiene seis veces para que se tome la captura de pantalla. Cuando se detiene muestra:

```
>>>TOME LA CAPTURA AHORA: anio - carga r1
Debe verse el reloj de Windows en la barra de tareas.
Presione Enter para continuar:
```

> **Importante.** Hay que presionar Enter también en la **última** pausa. El > paso que guarda estado_<tipo>.json viene después, y ese archivo es > obligatorio para la restauración. Si la ventana se cierra antes, los datos se > pueden recuperar del log, pero es más simple no cerrarla.

Así se ve la salida después de la carga inicial de catálogos: el conteo de las diez tablas y el total de filas.

```
Windows PowerShell
+ ~
02_crear_tablas.sql finalizado. Estructura lista, sin datos.

=====
PASO 2 - Carga inicial (catalogos)
=====
Changed database context to 'OlimpiadasF2_Anio'.
Carga inicial de catalogos en OlimpiadasF2_Anio - inicio 2026-10-04 12:51:45.623
tablaFilas
-----
ENTIDAD_GEOGRAFICA|282
DEPORTE|65
NOC|236
SEDE|42
EDICION_OLIMPICA|61
DISCIPLINA|117
EVENTO|2069
POBLACION|17024
01_carga_inicial_catalogos.sql finalizado en OlimpiadasF2_Anio.

Changed database context to 'OlimpiadasF2_Anio'.
base|servidor|fecha_hora_servidor|modelo_recuperacion|estado
-----
OlimpiadasF2_Anio|elc7ee9abb28|2026-10-04 12:51:46.0254823|SIMPLE|ONLINE
tablaFilas
-----
ATLETA|0
DEPORTE|65
DISCIPLINA|117
EDICION_OLIMPICA|61
ENTIDAD_GEOGRAFICA|282
EVENTO|2069
NOC|236
PARTICIPACION|0
POBLACION|17024
SEDE|42
total_filas_en_la_base
-----
19896
id_entidad|nombre|codigo_pais
-----
1|Antigua|NULL
2|Bahamas|NULL
3|Cook Islands|NULL
4|Czech Republic|NULL
5|Gambia|NULL
6|Individual Olympic Athletes|NULL
7|NA|NULL
8|Palestine|NULL
9|Republic of Congo|NULL
10|Saint Kitts|NULL
```

Y así el inventario de los cuatro respaldos al cierre del ciclo, con el tamaño y la fecha y hora de cada archivo.

```

=====
PASO 9 - Respaldo DIFERENCIAL 3
=====
DIFERENCIAL 3 de OlimpiadasF2_Anio - inicio 2026-10-04 06:55:16.031
27 percent processed.
52 percent processed.
75 percent processed.
100 percent processed.
Processed 2600 pages for database 'OlimpiadasF2_Anio', file 'OlimpiadasF2_Anio' on file 1.
Processed 2 pages for database 'OlimpiadasF2_Anio', file 'OlimpiadasF2_Anio_log' on file 1.
BACKUP DATABASE WITH DIFFERENTIAL successfully processed 2602 pages in 0.102 seconds (199.257 MB/sec).
Tipo_respaldo|base|archivo|inicio|fin|duracion_ms
-----|-----|-----|-----|-----|-----
DIFERENCIAL 3|OlimpiadasF2_Anio|var/opt/mssql/ase2/backups/OlimpiadasF2_Anio_DIFF_3_bak|2026-10-04 06:55:16.031|2026-10-04 06:55:16.187|156
The backup set on file 1 is valid.
02_backup.diferencial.sql finalizado: diferencial 3 de OlimpiadasF2_Anio.

[2026-10-04 00:55:16] Punto de restauracion DIFF_3: 34250 atletas, 58317 participaciones

=====
PASO 10 - Inventario de los respaldos generados
=====
-rw-rw- 1 mssql root 9.2M 2026-10-04 06:53 /var/opt/mssql/ase2/backups/OlimpiadasF2_Anio_DIFF_1.bak
-rw-rw- 1 mssql mssql 20M 2026-10-04 06:54 /var/opt/mssql/ase2/backups/OlimpiadasF2_Anio_DIFF_2.bak
-rw-rw- 1 mssql mssql 23M 2026-10-04 06:55 /var/opt/mssql/ase2/backups/OlimpiadasF2_Anio_DIFF_3.bak
-rw-rw- 1 mssql root 5.0M 2026-10-04 06:53 /var/opt/mssql/ase2/backups/OlimpiadasF2_Anio_FULL.bak
Changed database context to 'master'.
base|fecha_hora_servidor
-----|-----
OlimpiadasF2_Anio|2026-10-04 06:55:16.0815795
tipo|archivo|fecha_hora|tamaño_mb|compresion
-----|-----|-----|-----|-----
completo|OlimpiadasF2_Anio_FULL.bak|2026-10-04 06:53:29.000|5.33|ninguno
diferencial|OlimpiadasF2_Anio_DIFF_1.bak|2026-10-04 06:53:59.000|9.00|ninguno
diferencial|OlimpiadasF2_Anio_DIFF_2.bak|2026-10-04 06:54:37.000|19.00|ninguno
diferencial|OlimpiadasF2_Anio_DIFF_3.bak|2026-10-04 06:55:16.000|22.09|ninguno
03_inventario_respaldos.sql finalizado.

```

Opciones:

-Comprimir	aplica WITH COMPRESSION a los respaldos del ciclo
-SinPausa	corre de corrido, sin pedir capturas

3.2 Restauración y medición de tiempos

```
.\fase2\scripts\ejecutar_restauracion.ps1 -Tipo anio
```

Para cada uno de los cuatro puntos de restauración: elimina la base, restaura, valida la integridad y cronometra. Repite cada medición tres veces y reporta la mediana, porque a esta escala una sola medición varía demasiado.

Con -Repeticiones 5 se puede subir el número de repeticiones.

Salida de una restauración, con el tiempo medido:

```
Windows PowerShell
+ ~ -
id|90|Singles, Men (Olympic)
5|94|Doubles, Men (Olympic)
6|96|Singles, Handicap, Men (Olympic (non-medal))
7|96|Doubles, Handicap, Men (Olympic (non-medal))
8|01|Hppre, Individual, Men (Olympic)
9|01|Tennis
10|01|Doubles, Men (Olympic)
id_entidad|anio|poblacion
-----
17|1960|58608
17|1961|55811
17|1962|56682
17|1963|57475
17|1964|58178
17|1965|58782
17|1966|59291
17|1967|59522
17|1968|59471
17|1969|59338
id_atleta|nombre|nombre_completo|nombre_usado|original|otros_nombres|apodos|orden_nombre|sexo|fecha_nacimiento|ciudad_nacimiento|region_nacimiento|id_pais_nacimiento|id_pais_nacionalidad|fecha_fallecim
ento|ciudad_fallecimiento|region_fallecimiento|id_pais_fallecimiento|altura_cm|peso_kg|roles|afiliaciones|titulos|latitud|longitud
-----
id_participacion|id_atleta|id_edicion|id_evento|id_noc|id_pais_nacionalidad|equipo|nombre_competencia|edad|altura_cm_registrada|peso_kg_registrado|posicion|empatado|estado_resultado|medalla
01 conteos_y_muestra.sql finalizado.

Changed database context to 'OlimpiadasF2_Anio'.
tabla |filas_encontradas|filas_esperadas|resultado
-----
ATLETA|0|0|OK
PARTICIPACION|0|0|OK
huerfanos_atleta|huerfanos_edicion|huerfanos_evento|huerfanos_noc|resultado
-----
0|0|0|OK
Integridad verificada en OlimpiadasF2_Anio: conteos y referencias correctos a las 2026-10-04 07:00:04.6455227
03_alerta_integridad.sql finalizado.

Changed database context to 'OlimpiadasF2_Anio'.
tabla |filas_encontradas|filas_esperadas|resultado
-----
ATLETA|0|0|OK
PARTICIPACION|0|0|OK
huerfanos_atleta|huerfanos_edicion|huerfanos_evento|huerfanos_noc|resultado
-----
0|0|0|OK
Integridad verificada en OlimpiadasF2_Anio: conteos y referencias correctos a las 2026-10-04 07:00:04.6455227
03_alerta_integridad.sql finalizado.

[2026-10-04 01:00:04] Integridad correcta: 0 atletas, 0 participaciones
```

Al terminar las cuatro, el script imprime la tabla comparativa y guarda el CSV:

```
[2026-10-04 01:03:07] Captura registrada: anio ~ restauracion FULL + DIFF_3
=====
RESUMEN DE TIEMPOS
=====

estrategia  atletas participaciones  ms_full  ms_diferencial  ms_total
-----
FULL        0                0        442                0        442
FULL + DIFF_1  12305           15118    189              475        604
FULL + DIFF_2  26621           43547    202              554        756
FULL + DIFF_3  34250           58317    202              533        735

[2026-10-04 01:03:07] Resultados guardados en C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\5802\BASE52_8_25206_PROYECTO_G7\fase2\evidencia\resultados\tiempos_anio.csv
```

3.3 Repetir una sola restauración

Si una captura salió mal, no hace falta rehacer el ciclo:

```
.\fase2\scripts\recapturar_restauracion.ps1 -Tipo deporte -Punto 3
```

-Punto acepta full, 1, 2 o 3. No modifica el archivo de tiempos.

4. Cómo se hace cada operación por dentro

Los scripts anteriores son envoltorios. Estas son las operaciones reales, por si hay que ejecutarlas sueltas.

4.1 Respaldo completo

```
BACKUP DATABASE [OlimpiadasF2_Anio]
TO DISK = N'/var/opt/mssql/fase2/backups/OlimpiadasF2_Anio_FULL.bak'
WITH INIT, CHECKSUM, STATS = 25, NO_COMPRESSION;
```

INIT	sobrescribe el archivo. Sin esto SQL Server anexa un juego de respaldo más y el .bak crece indefinidamente
CHECKSUM	verifica cada página al escribirla
STATS = 25	imprime el avance cada 25 %, que es lo que queda en el log

4.2 Respaldo diferencial

```
BACKUP DATABASE [OlimpiadasF2_Anio]
TO DISK = N'/var/opt/mssql/fase2/backups/OlimpiadasF2_Anio_DIFF_1.bak'
WITH DIFFERENTIAL, INIT, CHECKSUM, STATS = 25;
```

Un diferencial guarda todo lo que cambió **desde el último respaldo completo**, no desde el diferencial anterior. Son acumulativos.

4.3 Restauración

Restaurar **solo el completo** deja la base lista para usarse:

```
RESTORE DATABASE [OlimpiadasF2_Anio]
FROM DISK = N'../OlimpiadasF2_Anio_FULL.bak'
WITH REPLACE, RECOVERY, STATS = 25;
```

Restaurar **completo + diferencial** son dos pasos, y el primero debe ir con **NORECOVERY**:

```
RESTORE DATABASE [OlimpiadasF2_Anio]
FROM DISK = N'../OlimpiadasF2_Anio_FULL.bak'
WITH REPLACE, NORECOVERY, STATS = 25;

RESTORE DATABASE [OlimpiadasF2_Anio]
FROM DISK = N'../OlimpiadasF2_Anio_DIFF_3.bak'
WITH RECOVERY, STATS = 25;
```

> Entre los dos pasos la base aparece como **Restoring...** y no acepta > consultas. Eso es lo normal, no un error. Si el completo se restaura con > **RECOVERY** por equivocación, ya no se le puede aplicar el diferencial y hay > que empezar de nuevo.

Para llegar al estado de la carga 3 se restauran **dos** archivos, el completo y el diferencial 3. No hace falta aplicar los diferenciales 1 y 2.

5. Validar que el respaldo sirve

5.1 Antes de necesitarlo

```
RESTORE VERIFYONLY FROM DISK = N'../OlimpiadasF2_Anio_FULL.bak' WITH CHECKSUM;
```

Comprueba que el archivo se puede leer y que los checksums cuadran, sin restaurar nada. Respuesta esperada:

```
The backup set on file 1 is valid.
```

Los scripts de respaldo ya lo ejecutan automáticamente después de cada respaldo.

5.2 Después de restaurar

```
docker exec olimpiadas-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd `
-S localhost -U sa -P $pw -C -f 65001 -W -s "|" `
-v DB="OlimpiadasF2_Anio" -v ESP_ATHLETAS="34250" -v ESP_PART="58317"
-i /var/opt/mssql/fase2/scripts/05_validacion/03_alerta_integridad.sql
```

Comprueba tres cosas y **corta con error** si alguna falla:

1. que los conteos coincidan con los esperados
2. que no haya filas huérfanas (participaciones que apunten a un atleta, edición, evento o NOC inexistente)
3. que DBCC CHECKDB no reporte daños

Salida correcta:

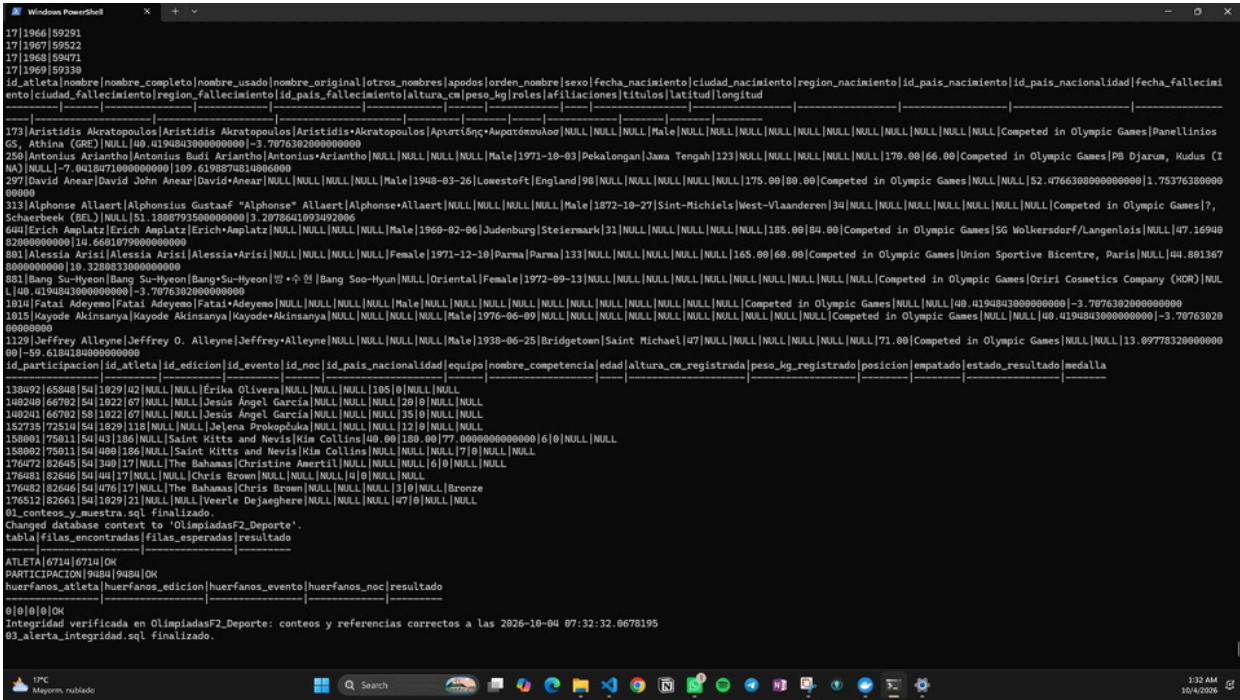
```
ATHLETA|34250|34250|OK
PARTICIPACION|58317|58317|OK
huerfanos_atleta|huerfanos_edicion|huerfanos_evento|huerfanos_noc|resultado
0|0|0|0|OK
Integridad verificada en OlimpiadasF2_Anio: conteos y referencias correctos
```

Salida cuando algo está mal:

```
ATHLETA|26621|34250|ALERTA
Msg 50000, Level 16: ALERTA DE INTEGRIDAD en OlimpiadasF2_Anio:
1 comprobacion(es) fallaron. Atletas 26621/34250 ...
```

Además `sqlcmd` termina con código distinto de cero, así que la alerta detiene cualquier script que la invoque.

En esta captura se ve la validación completa después de restaurar: el contenido real de las tablas, los conteos contra lo esperado y las comprobaciones de integridad en OK.



6. Cómo leer los registros

Cada ejecución deja un log con sello de tiempo en `fase2/evidencia/logs/`:

```
carga_anio_20261004_065143.log
restauracion_anio_20261004_070012.log
```

Qué buscar dentro:

	Qué significa		
Processed 3184 pages ... in 0.066 seconds	y velocidad el archivo pasó la verificación		
The backup set on file 1 is valid			
`tipo_respaldo\`	...\`	duracion_ms`	duración medida por el script, más precisa que la de msdb
Punto de restauracion DIFF_2: 26621 atletas	estado que ese respaldo debe reproducir al restaurarse		
Captura registrada: ...	el operador confirmó la captura y el script siguió		
ALERTA DE INTEGRIDAD	la validación falló; el resto del log dice en qué		

Para ver solo lo esencial de un log:

```
Select-String -Path fase2\evidencia\logs\carga_anio_*.log -Pattern "PASO|Punto de restauracion|ALERTA|finalizado"
```

7. Alcance opcional

7.1 Compresión y cifrado

```
docker exec olimpiadas-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd `
-S localhost -U sa -P $pw -C -f 65001 -W -s "|" `
-v DB="OlimpiadasF2_Anio" -v CLAVE_CERT="Fase2-Cert-2026-G7" `
-i /var/opt/mssql/fase2/scripts/06_opcionales/01_compresion_y_cifrado.sql`
```

Genera tres versiones del mismo respaldo —sin comprimir, comprimido, y comprimido con cifrado AES-256— y las compara.

> Un respaldo cifrado **solo se puede restaurar en una instancia que tenga el > mismo certificado**. El script lo exporta a > /var/opt/mssql/fase2/backups/certificado/. Si se pierde, el respaldo es > irrecuperable.

```
PS C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\SB02\BASES2_B_252026_PROYECTO_G7> docker exec olimpiadas-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost -U sa -P $pw -C -f 65001 -W -s "|" -v DB="OlimpiadasF2_Anio" -v CLAVE_CERT="Fase2-Cert-2026-G7" -i /var/opt/mssql/fase2/scripts/06_opcionales/01_compresion_y_cifrado.sql
Changed database context to 'master'.
La clave maestra ya existe.
El certificado CertRespaldoFase2 ya existe.
name|subject|start_date|expiry_date|pvt_key_encryption_type_desc
-----|-----|-----|-----|-----
CertRespaldoFase2|Certificado para cifrar respaldos de la Fase 2|2026-09-30 04:29:07.000|2027-12-31 00:00:00.000|ENCRYPTED_BY_MASTER_KEY
Processed 3184 pages for database 'OlimpiadasF2_Anio', file 'OlimpiadasF2_Anio' on file 1.
Processed 2 pages for database 'OlimpiadasF2_Anio', file 'OlimpiadasF2_Anio_log' on file 1.
BACKUP DATABASE successfully processed 3186 pages in 0.066 seconds (377.071 MB/sec).
Processed 3184 pages for database 'OlimpiadasF2_Anio', file 'OlimpiadasF2_Anio' on file 1.
Processed 2 pages for database 'OlimpiadasF2_Anio', file 'OlimpiadasF2_Anio_log' on file 1.
BACKUP DATABASE successfully processed 3186 pages in 0.077 seconds (323.204 MB/sec).
Processed 3184 pages for database 'OlimpiadasF2_Anio', file 'OlimpiadasF2_Anio' on file 1.
Processed 2 pages for database 'OlimpiadasF2_Anio', file 'OlimpiadasF2_Anio_log' on file 1.
BACKUP DATABASE successfully processed 3186 pages in 0.068 seconds (282.093 MB/sec).
variante|duracion_ms
-----|-----
1. sin comprimir|126
2. comprimido|126
3. comprimido y cifrado|145
archivo|compresion|cifrado|tamano_datos_mb|tamano_archivo_mb|ahorro_pct
-----|-----|-----|-----|-----|-----
comparativa_OlimpiadasF2_Anio_1_plano.bak|ninguno|no|26.09|26.09|.00
comparativa_OlimpiadasF2_Anio_2_comprimido.bak|MS_XPRESS|no|26.09|5.14|80.29
comparativa_OlimpiadasF2_Anio_3_cifrado.bak|MS_XPRESS|aes_256|26.09|5.15|80.28
The backup set on file 1 is valid.
The backup set on file 1 is valid.
El certificado ya tenia respaldo previo.
01_compresion_y_cifrado.sql finalizado.
PS C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\SB02\BASES2_B_252026_PROYECTO_G7> |
```

7.2 Respaldos automáticos

```
.\fase2\scripts\06_opcionales\03_instalar_cron.ps1
```

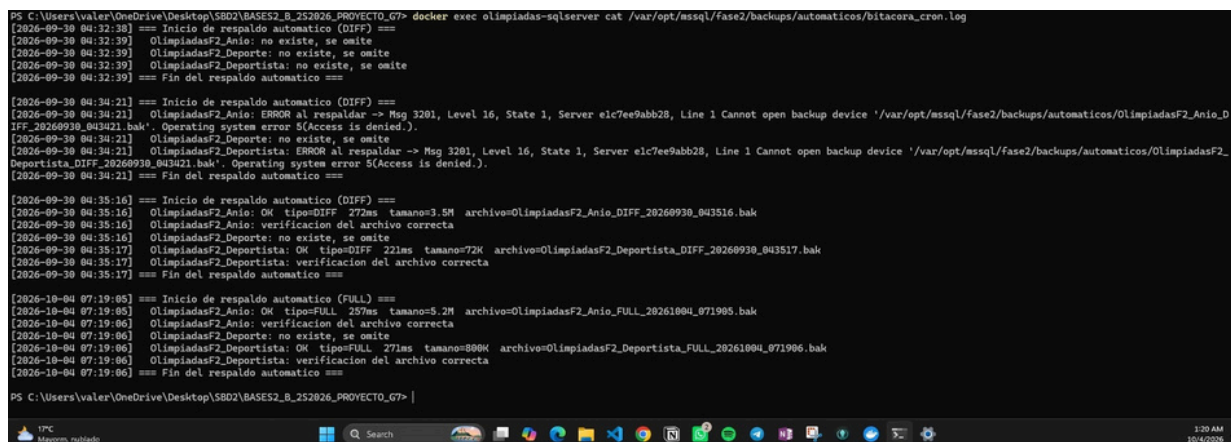
Instala una tarea diaria a las 02:00 que hace respaldo completo los domingos y diferencial el resto de los días, verifica cada archivo y conserva los últimos catorce.

Para ver la bitácora:

```
PS C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\SB02\BASES2_B_252026_PROYECTO_G7> .\fase2\scripts\06_opcionales\03_instalar_cron.ps1
Instalando respaldos automaticos con cron
-> Generando el archivo de credenciales dentro del contenedor
credenciales escritas
-> Copiando el script al contenedor
permisos de la carpeta de respaldos corregidos
-> Instalando cron dentro del contenedor
cron disponible
-> Registrando la entrada en el crontab
-> Arrancando el servicio cron
* Starting periodic command scheduler cron
..done.
-> Crontab instalado:
0 2 * * * /var/opt/mssql/fase2/06_opcionales/02_backup_automatico.sh >> /var/opt/mssql/fase2/backups/automaticos/cron_stdout.log 2>&1
-> Ejecutando el respaldo una vez para comprobar que funciona
[2026-10-04 07:19:05] === Inicio de respaldo automatico (FULL) ===
[2026-10-04 07:19:05] OlimpiadasF2_Anio: OK tipo=FULL 257ms tamano=5.2M archivo=OlimpiadasF2_Anio_FULL_20261004_071905.bak
[2026-10-04 07:19:06] OlimpiadasF2_Anio: verificacion del archivo correcta
[2026-10-04 07:19:06] OlimpiadasF2_Deporte: no existe, se omite
[2026-10-04 07:19:06] OlimpiadasF2_Deportista: OK tipo=FULL 277ms tamano=800K archivo=OlimpiadasF2_Deportista_FULL_20261004_071906.bak
[2026-10-04 07:19:06] OlimpiadasF2_Deportista: verificacion del archivo correcta
[2026-10-04 07:19:06] === Fin del respaldo automatico ===
-> Archivos generados:
-rw-rw-r-- 1 mssql root 3.5M Sep 30 04:35 /var/opt/mssql/fase2/backups/automaticos/OlimpiadasF2_Anio_DIFF_20260930_043516.bak
-rw-rw-r-- 1 mssql mssql 5.2M Oct 4 07:19 /var/opt/mssql/fase2/backups/automaticos/OlimpiadasF2_Anio_FULL_20261004_071905.bak
-rw-rw-r-- 1 mssql root 72K Sep 30 04:35 /var/opt/mssql/fase2/backups/automaticos/OlimpiadasF2_Deportista_DIFF_20260930_043517.bak
-rw-rw-r-- 1 mssql mssql 800K Oct 4 07:19 /var/opt/mssql/fase2/backups/automaticos/OlimpiadasF2_Deportista_FULL_20261004_071906.bak
Listo. La bitacora queda en /var/opt/mssql/fase2/backups/automaticos/bitacora_cron.log
PS C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\SB02\BASES2_B_252026_PROYECTO_G7> |
```

```
docker exec olimpiadas-sqlserver cat /var/opt/mssql/fase2/backups/automaticos/bitacora_cron.log
```

La bitácora registra cada ejecución, el tipo que correspondió al día, la duración, el tamaño y el resultado de la verificación.



```
PS C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\SB02\BASE52_B_252026_PROYECTO_G7> docker exec olimpiadas-sqlserver cat /var/opt/mssql/fase2/backups/automaticos/bitacora_cron.log
[2026-09-30 04:32:38] === Inicio de respaldo automatico (DIFF) ===
[2026-09-30 04:32:39] OlimpiadasF2_Anio: no existe, se omite
[2026-09-30 04:32:39] OlimpiadasF2_Deporte: no existe, se omite
[2026-09-30 04:32:39] OlimpiadasF2_Deportista: no existe, se omite
[2026-09-30 04:32:39] === Fin del respaldo automatico ===
[2026-09-30 04:34:21] === Inicio de respaldo automatico (DIFF) ===
[2026-09-30 04:34:21] OlimpiadasF2_Anio: ERROR al respaldar -> Msg 3201, Level 16, State 1, Server elc7ee9abb28, Line 1 Cannot open backup device '/var/opt/mssql/fase2/backups/automaticos/OlimpiadasF2_Anio_DIFF_20260930_043421.bak'. Operating system error 5 (Access is denied.).
[2026-09-30 04:34:21] OlimpiadasF2_Deporte: no existe, se omite
[2026-09-30 04:34:21] OlimpiadasF2_Deportista: ERROR al respaldar -> Msg 3201, Level 16, State 1, Server elc7ee9abb28, Line 1 Cannot open backup device '/var/opt/mssql/fase2/backups/automaticos/OlimpiadasF2_Deportista_DIFF_20260930_043421.bak'. Operating system error 5 (Access is denied.).
[2026-09-30 04:34:21] === Fin del respaldo automatico ===
[2026-09-30 04:35:16] === Inicio de respaldo automatico (DIFF) ===
[2026-09-30 04:35:16] OlimpiadasF2_Anio: OK tipo=DIFF 272ms tamaño=3.5M archivo=OlimpiadasF2_Anio_DIFF_20260930_043516.bak
[2026-09-30 04:35:16] OlimpiadasF2_Anio: verificación del archivo correcta
[2026-09-30 04:35:16] OlimpiadasF2_Deporte: no existe, se omite
[2026-09-30 04:35:17] OlimpiadasF2_Deportista: OK tipo=DIFF 221ms tamaño=72K archivo=OlimpiadasF2_Deportista_DIFF_20260930_043517.bak
[2026-09-30 04:35:17] OlimpiadasF2_Deportista: verificación del archivo correcta
[2026-09-30 04:35:17] === Fin del respaldo automatico ===
[2026-10-04 07:19:05] === Inicio de respaldo automatico (FULL) ===
[2026-10-04 07:19:05] OlimpiadasF2_Anio: OK tipo=FULL 257ms tamaño=5.2M archivo=OlimpiadasF2_Anio_FULL_20261004_071905.bak
[2026-10-04 07:19:06] OlimpiadasF2_Anio: verificación del archivo correcta
[2026-10-04 07:19:06] OlimpiadasF2_Deporte: no existe, se omite
[2026-10-04 07:19:06] OlimpiadasF2_Deportista: OK tipo=FULL 271ms tamaño=890K archivo=OlimpiadasF2_Deportista_FULL_20261004_071906.bak
[2026-10-04 07:19:06] OlimpiadasF2_Deportista: verificación del archivo correcta
[2026-10-04 07:19:06] === Fin del respaldo automatico ===
PS C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\SB02\BASE52_B_252026_PROYECTO_G7> |
```

Para desinstalar: `.\fase2\scripts\06_opcionales\03_instalar_cron.ps1 -Desinstalar`

> **Limitación conocida.** La imagen de SQL Server no arranca cron al > iniciarse, así que después de reiniciar el contenedor hay que volver a correr > el instalador. En un servidor real esto se resolvería con systemd, con el > Agente de SQL Server, o con un contenedor aparte para la programación.

8. Generar el análisis

Con los tres ciclos terminados:

```
python fase2\scripts\07_analisis\generar_analisis.py
```

Produce `fase2/documentacion/analisis_resultados.md` con las tablas comparativas y las dos gráficas, tomando los números de los CSV de mediciones. Ningún valor se escribe a mano. Se puede volver a ejecutar las veces que haga falta.

9. Problemas frecuentes

running scripts is disabled on this system	falta el paso 1.1
Login failed for user 'sa' desde dentro del contenedor	la variable de entorno está desactualizada; usar el archivo de credenciales (ver 1.2)
Invalid object name 'olympics.X'	la sesión está en <code>master</code> ; agregar <code>USE <base>;</code>
Cannot open backup device ... error 5	la carpeta pertenece a <code>root</code> y el motor corre como <code>mssql</code> ; <code>chown -R mssql:root /var/opt/mssql/fase2/backups</code>
Bulk load data conversion error ... (4864)	el CSV trae enteros como <code>19.0</code> ; regenerarlos recortes con <code>00_generar_slices.py</code>
Keyword or statement option 'CODEPAGE' is not supported on the 'Linux' platform	no usar <code>CODEPAGE</code> en <code>BULK INSERT</code> ; los CSV son UTF-8 y las columnas <code>NVARCHAR</code>
The backup cannot be performed because 'ENCRYPTION' was requested after the media was formatted	el <code>.bak</code> ya existe sin cifrado; usar <code>WITH FORMAT</code>
La base queda en Restoring...	se restauró el completo con <code>NORECOVERY</code> y falta aplicar el diferencial
Falta estado_<tipo>.json	no se presionó Enter en la última pausa de la carga; se reconstruye desde el log